

Bananen Piano

Benodigdheden

- Arduino Uno
- Arduino IDE Software
- 8 Bananen
- 8 Weerstanden (2 MΩ)
- Koperdraad
- Behuizing voor de electronica
- Piëzo-luidspreker
- Soldeerbout

Instructies

Op de laatste pagina van dit document vindt u een schematische weergave van hoe de Bananen Piano verbonden moet worden.

1. Verbind twee koperdraden aan de luidspreker, een aan de positieve en een aan de negatieve connector.
2. Steek de positieve draad in pin A4 op de Arduino en de negatieve in de ground pin (GND).
3. Verbind twee draden aan hetzelfde uiteinde van elke weerstand, een lange om naar de banaan te gaan en een korte naar de Arduino.
4. Steek deze laatste draden in pin 3-10 op de Arduino.
5. Verbind de andere uiteindes van de weerstanden samen met korte stukjes draad of soldeer ze aan elkaar vast om 1 uiteinde te krijgen en verbind een langer stuk draad aan het einde hiervan, dit is de “common send” pin.
6. Steek deze pin in pin 2 op de Arduino.
7. Steek de lange draden in de bananen.
8. Verbind de Arduino met een computer waarop Arduino IDE is geïnstalleerd.
9. Installeer de library *CapacitiveSensor* op Arduino IDE.
10. Download *CapacitiveSensorPiano.ino* en *pitches.h* op de computer:
 - a. [Download CapacitiveSensorPiano.ino](#)
 - b. [Download pitches.h](#)
11. Sla de twee bestanden op in een map en upload als sketch op de Arduino.
12. De code op de Arduino draait nu als de Arduino op netstroom of op een computer is aangesloten.
13. Raak de bananen aan om de corresponderende frequentie (oftewel de noot) te spelen.

Banana Piano

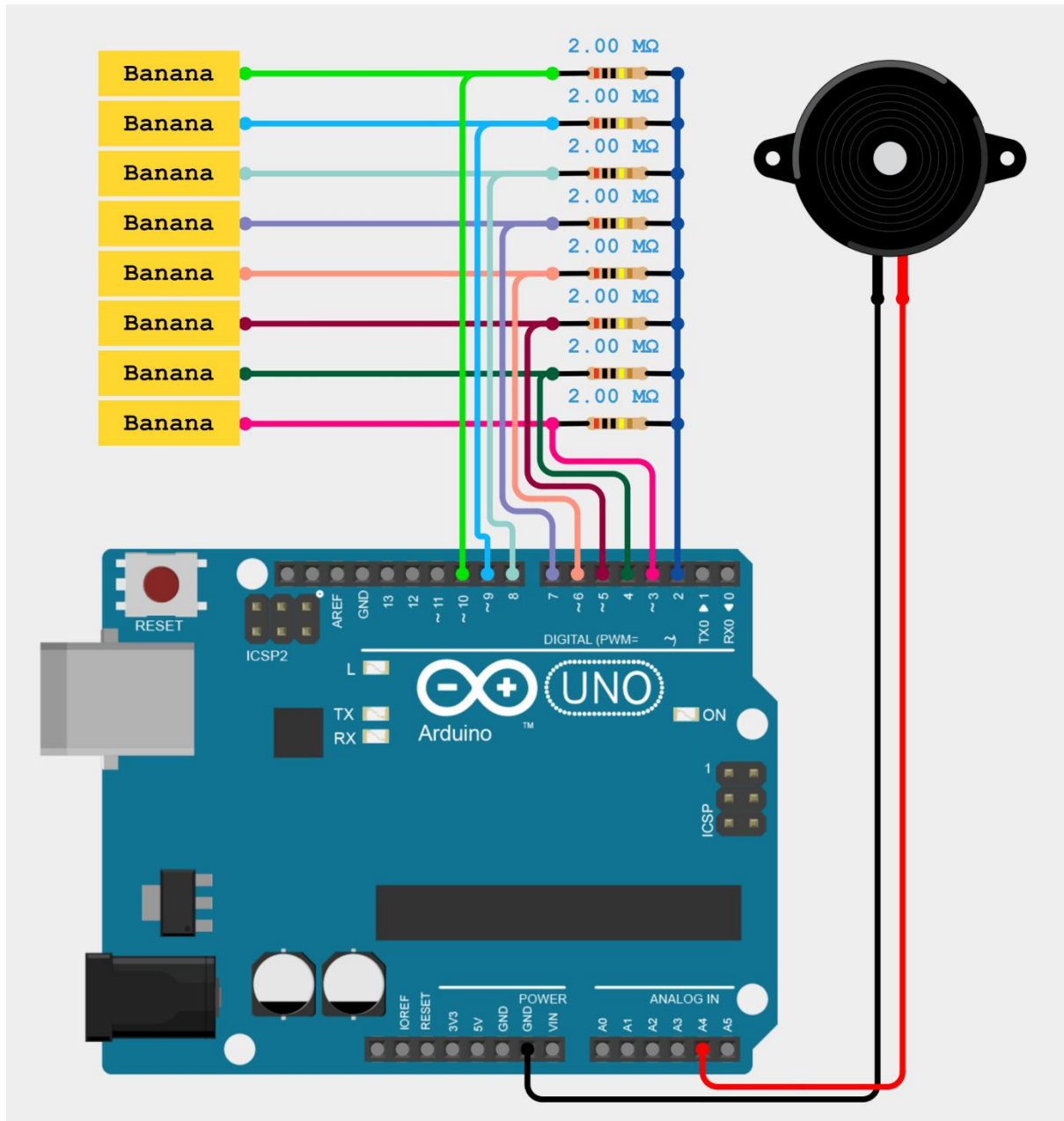
Materials

- Arduino Uno
- Arduino IDE Software
- 8 Bananas
- 8 Resistors (2 MΩ)
- Insulated copper wire
- Box for housing the electronics
- Piezo speaker
- Soldering equipment

Instructions

On the final page of this document, you will find a schematic overview of how to wire the Banana Piano.

1. Connect two wires to the speaker, one to the positive and one to the negative connector.
2. Plug the positive wire into pin A4 on the Arduino board and the negative wire into a ground pin (GND).
3. Connect two wires to one end of every resistor, one will go to the banana and the other one to the Arduino.
4. Plug these last wires into pins 3-10 on the Arduino board.
5. String the other ends of the resistors together with short pieces of wire or solder them together to create one strand and connect a longer wire to the end of this string, this is the “common send” pin.
6. Plug this wire into pin 2 on the Arduino board.
7. Stick the wires that go to the banana into the bananas.
8. Connect the Arduino to a computer with Arduino IDE installed.
9. Install the library CapacitiveSensor on Arduino IDE.
10. Download *CapacitiveSensorPiano.ino* and *pitches.h* on the computer:
 - a. [Download CapacitiveSensorPiano.ino](#)
 - b. [Download pitches.h](#)
11. Save these files in a folder and upload them as a sketch onto the Arduino.
12. The code on the Arduino will now run if the Arduino is connected to net power or a computer.
13. Touch the bananas to play the corresponding frequency (i.e. the corresponding note).



Schematische weergave van de Bananen Piano.

Schematic overview of the Banana Piano.